УТВЕРЖДЕН
ЛР3-01 33 01-ЛУ

ПРИЛОЖЕНИЕ QtClientServerApp
ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ
ПО ПРОТОКОЛУ TCP
Руководство программиста
ЛР3-01 33 01

Листов 10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство программиста описывает назначение, характеристики и обращение с программами `FileClient` и `FileServer`. Документ выполнен по ГОСТ 19.504-79 в рамках лабораторной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и условия применения программы 4

2. Характеристика программы 5

3. Обращение к программе 6

4. Входные и выходные данные 7

5. Сообщения 8

Приложение. Текст программы (кратко) 9

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Проект содержит две цели сборки: `FileClient` (класс `ClientWindow`, каталог `client`) и `FileServer` (класс `ServerWindow`, каталог `server`). Клиент отправляет файл по TCP, сервер принимает и сохраняет его.

Условия применения: Qt 5.15, модули `QtWidgets` и `QtNetwork`; язык C++17; кодировка исходников UTF-8; сборка CMake 3.16 и выше.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Оба класса — наследники `QWidget`. Открытый интерфейс у каждого состоит только из конструктора, вся логика находится в закрытых обработчиках. Макроса `Q_OBJECT` и собственных сигналов нет, сигналы подключаются через указатели на методы.

`ClientWindow` использует `QTcpSocket`. На каждую отправку устанавливается новое соединение, файл читается в память целиком и записывается в сокет одним пакетом.

`ServerWindow` использует `QTcpServer` на порту 6767 (константа `port`) и адресе `QHostAddress::Any`. Пакет собирается транзакцией `QDataStream`, поэтому может приходить частями. Клиент определяется через `sender()`.

Потоки не используются, вся работа идет в GUI-потоке. Базы данных и файлы настроек отсутствуют.

Из поля `fileName` сервер берет только имя файла через `QFileInfo::fileName()`, путь отбрасывается.

Ограничения: сервер не отправляет подтверждений; таймаутов и повторов нет.

3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Сборка из корня проекта:

Листинг 1 – Сборка

```
cmake -S . -B build
cmake --build build
```

Значение `CMAKE_PREFIX_PATH` для Windows задано в `CMakeLists.txt` как `C:/Qt/5.15.0/msvc2019_64`. При другой установке Qt его нужно заменить на свой путь.

Аргументы командной строки не используются. Запуск: `FileServer`, затем `FileClient`.

Запись и чтение пакета:

Листинг 2 – Клиент, запись пакета

```
out << fileSize << fileName << fileData;
```

Листинг 3 – Сервер, чтение пакета

```
in >> fileSize >> fileName >> fileData;
```

Для обоих потоков задана версия `QDataStream::Qt_5_15`. Формат пакета приведен в документе «Описание протокола».

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входные данные клиента: IP-адрес, порт, выбранный файл. Входные данные сервера: пакет с полями `fileSize` (`quint64`), `fileName` (`QString`), `fileData` (`QByteArray`).

Выходные данные клиента: пакет в сокет, строка статуса. Выходные данные сервера: файл `received_<  >` в текущем рабочем каталоге, записи журнала в окне. В файл журнал не пишется.

5. СООБЩЕНИЯ

Клиент выводит статусы в `m_statusLabel`, сервер — записи журнала в формате `[hh:mm:ss]` . Вывода через `qDebug()` и диалогов сообщений нет.

Сетевые ошибки клиент получает из `errorOccurred` и показывает с текстом `errorString()`. Перечень сообщений приведен в руководстве пользователя.

Статус успешной отправки ставится, когда `bytesToWrite()` равно нулю, и не подтверждает сохранение файла на сервере.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ (КРАТКО)

Файлы: `client/main.cpp`, `client/ClientWindow.h`, `client/ClientWindow.cpp`, `server/main.cpp`, `server/ServerWindow.h`, `server/ServerWindow.cpp`, `CMakeLists.txt`. Полный текст — в ZIP-архиве исходников в кодировке UTF-8.

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докумен-та	Входящий № сопрово-дительно-го докум. и дата	Подп.	Да-та
	изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рован-ных					